CASESTUDY • MENS–AI-SAMENWERKING • CONCEPT, NOVEMBER 2026

Promptgestuurde ontwikkeling van een open oefenplatform voor centrale examens

Een casestudy naar iteratieve samenwerking tussen een domeinexpert en een AI-agent

Jesse Jagers ontwikkeld met Claude Code (Anthropic)

Abstract. Dutch national examination papers are public, yet topic-based practice material is predominantly commercial. This case study examines whether a complete, free practice platform can be realised by a single domain expert who instructs an AI agent exclusively in natural language. Over six days, the collaboration produced a web platform with 4,748 official examination items for mathematics and the natural sciences, classified by syllabus subdomain and linked to the official marking scheme, together with eleven print-ready examination books (2,916 pages). We describe the division of roles, the iteration cycle, the system architecture and the quality-assurance mechanisms. The results indicate that natural-language instruction suffices for implementation, provided that requirements are measurable, defects are remedied at the level of the system rather than the instance, and every observed defect is converted into an automated check.

Samenvatting. Deze casestudy onderzoekt of één domeinexpert, uitsluitend via instructies in natuurlijke taal aan een AI-agent, een volledig gratis oefenplatform voor de centrale examens kan realiseren. Binnen zes dagen ontstonden een website met 4.748 officiële examenvragen, ingedeeld naar syllabus en gekoppeld aan het correctievoorschrift, en elf drukklare examenbundels. De bevindingen wijzen op vier randvoorwaarden: meetbare eisen, herstel op systeemniveau, automatische verificatie en menselijke beoordeling van het eindresultaat.

4.748	11	2.916	0	6
examenvragen	vakken havo/vwo	pagina's in bundels	regels code door de mens	dagen

1 Inleiding

De opgaven en correctievoorschriften van de centrale examens worden jaarlijks door het College voor Toetsen en Examens (CvTE) openbaar gemaakt en mogen met bronvermelding worden hergebruikt [1]. De meerwaarde van commercieel oefenmateriaal ligt daarom niet in de opgaven zelf, maar in de ordening ervan: het groeperen van vragen per onderwerp, het koppelen aan antwoordmodellen en het drukklaar opmaken. Die ordening is arbeidsintensief, wat verklaart waarom examenbundels en examentrainingen doorgaans betaald zijn; trainingen kosten circa € 375–390 per vak [3].

Recente AI-agents kunnen niet alleen tekst genereren, maar ook bestanden lezen en schrijven, programma's uitvoeren en resultaten visueel inspecteren [2]. Dat roept de vraag op of het ordeningswerk volledig kan worden gedelegeerd, terwijl de mens de rol van opdrachtgever en eindredacteur behoudt. Deze studie behandelt twee onderzoeksvragen:

OV1 In hoeverre kan een functioneel oefenplatform met drukklare examenbundels worden gerealiseerd uitsluitend door instructies in natuurlijke taal?

OV2 Welke randvoorwaarden bepalen de kwaliteit van het resultaat?

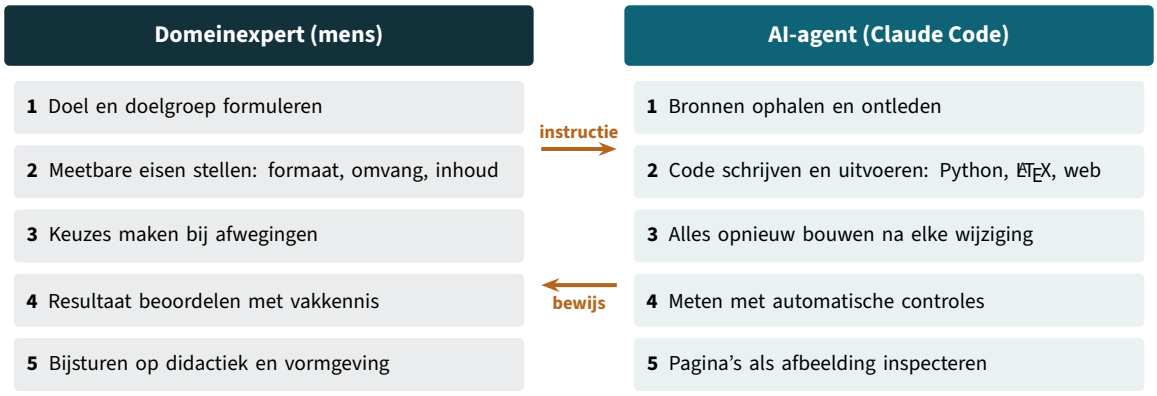
2 Methode

2.1 Onderzoeksopzet

De studie is opgezet als een enkelvoudige, ontwerpgerichte casestudy. De ontwikkeling vond plaats van 4 tot en met 9 november 2026. Als gegevensbronnen dienen de versiegeschiedenis van de broncode, de gevoerde instructies, de automatisch gegenereerde controleverslagen en de tussentijdse producten (pdf's en schermafbeeldingen). De auteur, bijlesdocent en vertrouwd met de examens, trad op als opdrachtgever; de AI-agent *Claude Code* voerde alle implementatie uit. De auteur schreef zelf geen programmacode.

2.2 Rolverdeling

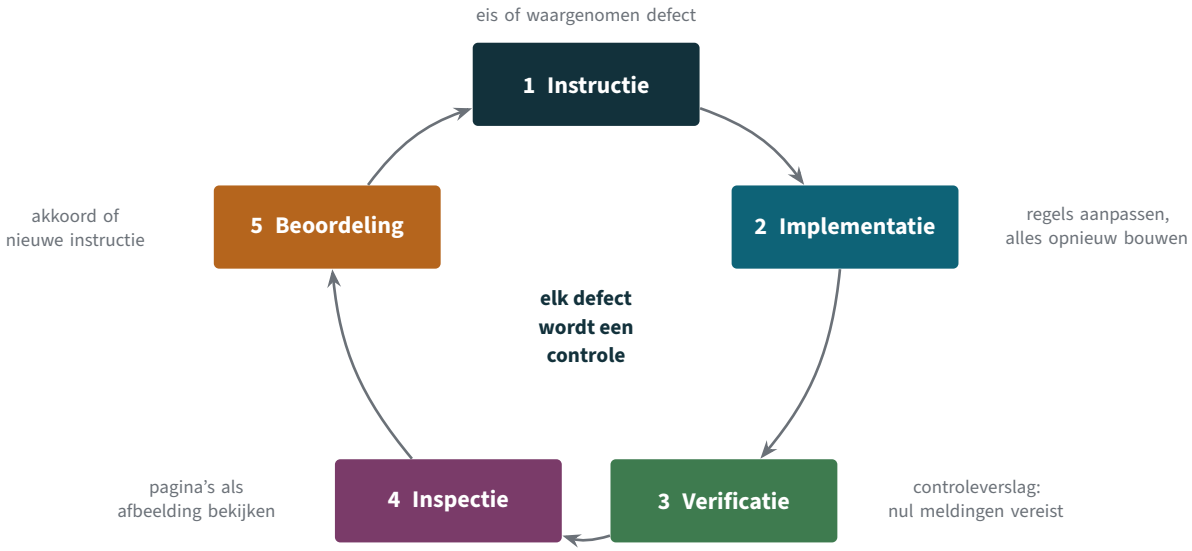
Figuur 1 vat de rolverdeling samen. De mens bepaalt *wat* er moet ontstaan en *of* het goed is; de agent bepaalt *hoe* het ontstaat en toont aan *dat* het voldoet aan de gestelde eisen.



Figuur 1. Rolverdeling tussen domeinexpert en AI-agent. De mens levert eisen en oordelen; de agent levert implementatie en het bewijs dat aan de eisen is voldaan.

2.3 Iteratiecyclus

Het werk verliep in korte iteraties volgens een vaste cyclus (figuur 2). Kenmerkend is de terugkoppeling: een waargenomen defect wordt niet op één plaats hersteld, maar leidt tot een aanpassing van de regels en tot een nieuwe automatische controle die voor alle vakken geldt. Na elke iteratie werden alle producten opnieuw gegenereerd.



Figuur 2. De iteratiecyclus. Stap 2 tot en met 4 voert de agent uit; stap 5 blijft een menselijk oordeel.

2.4 Typen instructies

De instructies worden hier niet letterlijk weergegeven, maar ingedeeld in vijf typen (figuur 3). Aan het begin overheerste *specificatie*; naarmate het product rijper werd, verschoof het zwaartepunt naar *correctie*, *verfijning* en *validatie*. Instructies van het type *strategie* kwamen op beslismomenten, zoals de keuze tussen uitbreiden en toespitsen.

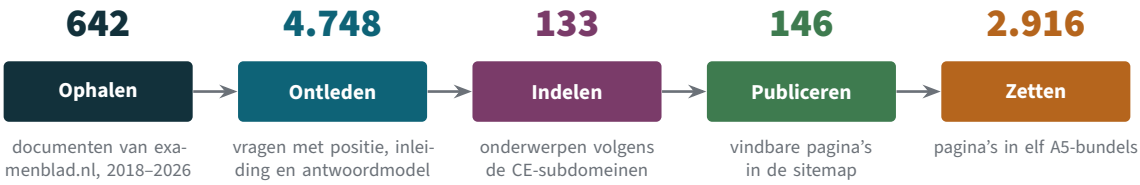


Figuur 3. Indeling van de instructies naar type, met kenmerkende voorbeelden (geparafraseerd).

3 Systeemontwerp

3.1 Datapijplijn

Figuur 4 toont de pijplijn van brondocument naar eindproduct, met de omvang per stap. Website en bundels delen dezelfde ontleding; daardoor werkt elke verbetering in de ontleding door in beide producten.



Figuur 4. De pijplijn met de omvang per stap. Publiceren en zetten gebruiken dezelfde uitsneden: op de website als afbeelding, in de bundels als vectoruitsnede.

Bij het *ontleden* worden tekstregels met hun positie uit de pdf gelezen. Vragen worden herkend aan het patroon *punten – vraagnummer* in de kantlijn, antwoorden aan *vraagnummer – maximumscore*. Een rasteranalyse van elke pagina onderscheidt tekst van tekening, zodat een vraag uitsluitend op een witte regel wordt gesneden en nooit door een figuur.

3.2 Indeling naar syllabus en validatie

Elke vraag is door de agent afzonderlijk gelezen, met inleiding en antwoordmodel, en toegewezen aan het subdomein waarop zij het sterkst betrekking heeft; de auteur keek daarbij mee. Na afronding is de indeling op twee niveaus gevalideerd tegen de officiële examenstof:

- **Structuur.** Voor alle elf vakken is de tabel *Domeinindeling en CE-toekenning* uit de syllabus 2026 uitgelezen. Bij wiskunde en natuurkunde vielen alle onderwerpen binnen de CE-subdomeinen. Bij scheikunde droegen enkele onderwerpen de code van een subdomein dat alleen in het schoolexamen wordt getoetst; bij biologie havo was één onderwerp (voortplanting) geheel schoolexamenstof. Deze afwijkingen zijn hersteld (tabel 1).
- **Vraag.** In een aselecte steekproef van 49 vragen uit zeven vakken stonden 48 vragen bij een passend onderwerp; één geval was twijfelachtig.

Vak	Bevinding	Maatregel
Wiskunde (5)	conform	geen
Natuurkunde (2)	conform	geen
Scheikunde (2)	codes C5, C7, C8 alleen SE	codes vervangen door de sferen uit de syllabus 2026
Biologie havo	*voortplanting* alleen SE	onderwerp opgeheven; 14 vragen heringedeeld naar CE-onderwerpen
Biologie vwo	havo-nummering gebruikt	eigen vwo-nummering; eiwitsynthese en voortplanting zijn daar CE

Tabel 1. Validatie van de indeling tegen de CE-toekenning in de syllabi. De inhoudsopgave van een commerciële examenbundel biologie markeert voortplanting eveneens als schoolexamenstof [4].

3.3 Kwaliteitscriteria voor een examenbundel

Een bruikbare examenbundel stelt eisen die verder gaan dan het bijeenbrengen van opgaven. Tabel 2 geeft de criteria die tijdens het project zijn geëxpliciteerd en de wijze waarop elk criterium technisch is geborgd.

Criterium	Eis	Borging
Getrouwheid	opgaven en antwoorden ongewijzigd	vectoruitsneden uit de originele pdf; niets overgetypt
Leesbaarheid	tekst 10–13 pt	schaal $\approx 0{,}84$ (12 naar 10 pt); melding onder 90 %
Omvang	hooguit 280 pagina's A5	paginabudget; het oudste examen vervalt bij overschrijding
Volledigheid	elke vraag en elk antwoord aanwezig	telling: aantal vragen gelijk aan aantal antwoorden
Integriteit van figuren	niets afgesneden of gesplitst	meting van inkt buiten de snijlijn; naadloze aansluiting
Navigeerbaarheid	per onderwerp, nummering per onderwerp	indeling naar syllabus; verwijzingen naar de uitwerkingen
Typografie	uitlijning, afbreking, alle tekens	uitlijning op tekstbegin; Nederlandse afbreekregels; glyphcontrole
Herkomst	bron en hergebruik vermeld	colofon en bronvermelding per examen

Tabel 2. Kwaliteitscriteria voor een examenbundel en de technische borging ervan. Een bundel geldt als gereed bij nul meldingen in het controleverslag, gevolgd door visuele inspectie.

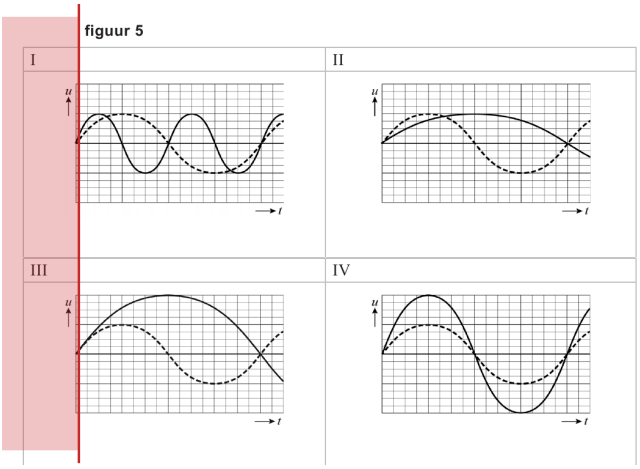
4 Resultaten

4.1 Iteraties en foutklassen

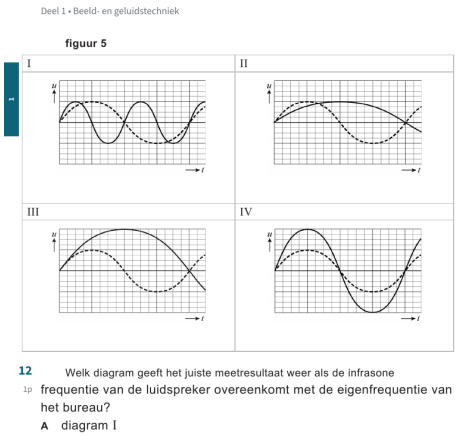
De kwaliteit van de bundels ontstond grotendeels in de iteraties na de eerste versie. Tabel 3 groepeert de belangrijkste iteraties naar aanleiding, foutklasse en systeemmaatregel. Elke maatregel werd generiek geformuleerd, zodat zij voor alle vakken gold, en werd vergezeld van een controle die herhaling signaleert.

Type	Foutklasse	Systeemmaatregel
Correctie	figuren links buiten de snijlijn	snijlijn per blok verbreed tot de figuur volledig is opgenomen (fig. 5)
Correctie	figuur naast tekst gesplitst over twee vragen	stukken sluiten naadloos aan, zonder paginabreuk
Correctie	exponent gescheiden van formule	grens schuift langs korte tekstfragmenten (fig. 6)
Correctie	vreemde tekens in de bronvermelding	aanvullingen uitgesloten; tekens genormaliseerd
Correctie	tabelcel gelezen als vraagnummer	vraagnummers moeten oplopen
Verfijning	witruimte en nummering	compactere uitwerkingen; nummering per onderwerp
Validatie	omslag wiskundig onjuist	tekening herberekend: raak- en snijpunten exact (fig. 7)
Validatie	indeling wijkt af van CE-toekenning	codes en onderwerpen aangepast (tabel 1)

Tabel 3. Belangrijkste iteraties naar type instructie, foutklasse en generieke maatregel.

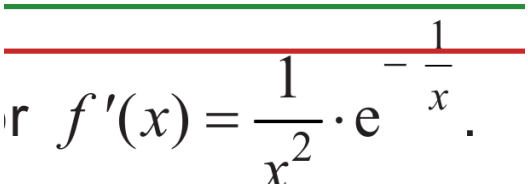


(a) Origineel; alles links van de rode lijn viel buiten de uitsnede.

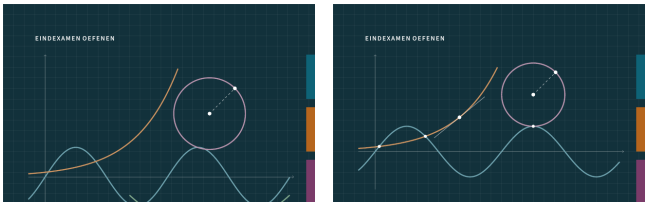


(b) In de bundel na de systeemmaatregel.

Figuur 5. Foutklasse *figuur buiten de snijlijn* (natuurkunde havo 2024-I, figuur 5).



Figuur 6. Foutklasse *exponent gescheiden*: oude grens (rood) en nieuwe grens (groen) in $e^{-1/x}$.



Figuur 7. Omslag voor (links) en na validatie (rechts): de cirkel raakt $y = 12\sin(6x)$ in de top; de raaklijn aan $y = 2{,}2e^{x/20}$ in $x = 40$ heeft helling $0{,}8128$.

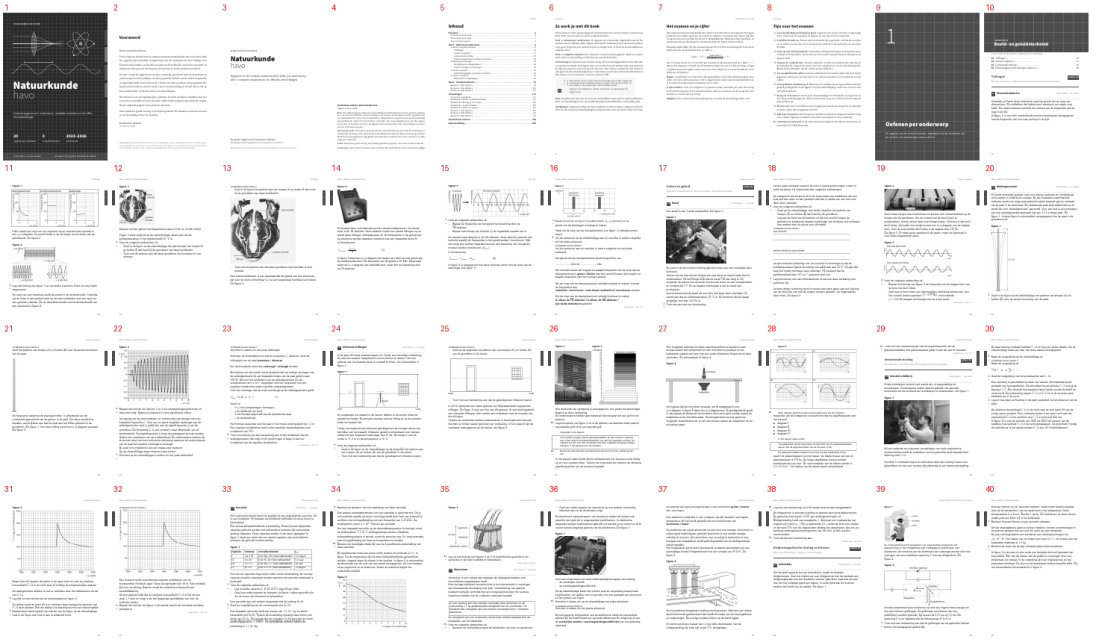
4.2 Kwantitatieve uitkomsten

Examenvragen, ingedeeld en gekoppeld aan het correctievoorschrift	4.748
Vakken (havo en vwo) / examens per vak	11 / 16
Examenbundels / totaal aantal pagina’s	11 / 2.916
Meldingen in het controleverslag na de laatste iteratie	0
Vindbare pagina’s per vak en onderwerp	146
Steekproef indeling: passend / totaal	48 / 49
Onderzochte overige vakonderdelen (examens)	33 (481)
Omvang van de door de agent geschreven code	circa 4.200 regels

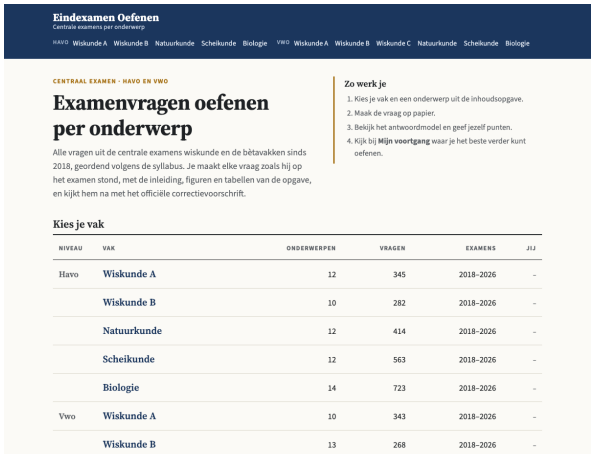
Tabel 4. Kerncijfers na zes dagen ontwikkeling.

4.3 Website

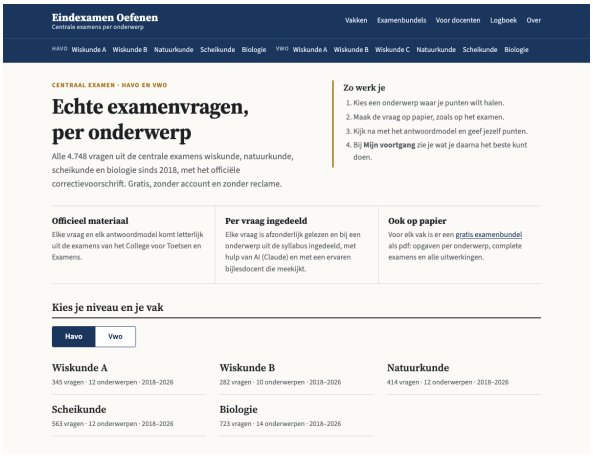
De website is in een latere iteratie heringericht op basis van een marktverkenning van het bestaande gratis aanbod [3]. Daaruit bleek dat gratis vragen per onderwerp niet langer onderscheidend zijn, de combinatie van officieel correctievoorschrift, actualiteit en afwezigheid van account en reclame wel. De herinrichting maakt die kenmerken zichtbaar (figuur 9) en voegt vindbare pagina’s per onderwerp, een logboek en een pagina voor docenten toe.



Figuur 8. Contactvel van de eerste veertig pagina's van één bundel. Na elke bouw ontstaan per bundel zo'n zeven vellen; zo zijn alle pagina's visueel geïnspecteerd, aanvullend op de automatische controle.



(a) Eerste versie.



(b) Na herinrichting.

Figuur 9. Startpagina voor en na de herinrichting.

5 Discussie

5.1 Wat nodig was voor een website uit alleen instructies

Ten aanzien van OV1 laat de casus zien dat de implementatie volledig via natuurlijke taal kon plaatsvinden: de auteur schreef geen code, en alle producten zijn reproduceerbaar uit de broncode die de agent schreef. Dat betekent echter niet dat instructies op zichzelf volstonden. Figuur 10 vat de randvoorwaarden samen die in deze casus doorslaggevend waren (OV2).



Figuur 10. Randvoorwaarden voor promptgestuurde ontwikkeling, afgeleid uit de casus.

Opvallend is de complementariteit van automatische verificatie en menselijke inspectie. Het controleverslag signaleerde een groot aantal kleine defecten, maar enkele van de belangrijkste verbeteringen (afgesneden figuren, de nummering, de wiskundige onjuistheid van de omslag) volgden uit menselijke waarneming en werden pas daarna als meting vastgelegd. Ook de agent maakte fouten, zoals het onbedoeld beëindigen van een eigen bouwproces en twee gelijktijdige bouwrondes in dezelfde map; deze werden door de agent gesignaleerd, toegelicht en hersteld.

5.2 Beperkingen

Het betreft één casus met één opdrachtgever, die bovendien domeinexpert is; de resultaten zijn niet zonder meer generaliseerbaar naar opdrachtgevers zonder vakkennis. De indeling van de vragen is door de agent uitgevoerd en steekproefsgewijs gevalideerd, niet volledig handmatig gecontroleerd. De validatie gebruikt de syllabi van 2026, terwijl de vragen uit 2018–2026 stammen. Ten slotte is de juridische vraag of het opsplitsen van examens per onderwerp als “wijzigen” in de zin van de hergebruikvoorwaarden geldt, niet beantwoord.

6 Conclusie

Een volledig gratis oefenplatform voor de centrale examens, met website en drukklare bundels, bleek binnen zes dagen realiseerbaar door één domeinexpert die uitsluitend in natuurlijke taal instrueerde. De kwaliteit werd niet bepaald door de afzonderlijke instructies, maar door de werkwijze eromheen: meetbare eisen, herstel op systeemniveau, automatische verificatie en een menselijk eindoordeel. Die werkwijze is niet specifiek voor examens en lijkt toepasbaar op andere projecten waarin bestaande documenten tot een bruikbaar product moeten worden geordend.

Toepassing op andere ideeën

Een oefenomgeving, een kennisbank, een rapportage of een boek uit bestaande documenten: wie weet wat het moet worden en voor wie, kan het op deze manier laten bouwen. Wie wil verkennen wat dat voor een eigen idee betekent, kan contact opnemen via LinkedIn: **Jesse Jagers**.

Bronnen

[1] College voor Toetsen en Examens, *Copyright en hergebruik van examens*. `https://www.examenblad.nl`

[2] Anthropic, *Claude Code*. `https://www.anthropic.com/claude-code`

[3] J. Jagers en Claude, *Gratis examenoefenmateriaal in Nederland*, onderzoeksrapport, november 2026.

[4] ThiemeMeulenhoff, *Examenbundel havo biologie 2022/2023*, inkijkfragment.

[5] *Eindexamen Oefenen*. `https://jessejagerstutoring.github.io/eindexamen-oefenen/`

[6] Broncode en bouwscripts. `https://github.com/jessejagerstutoring/eindexamen-oefenen`